

Opgave 1

Opgave 1

Lad V betegne et reelt vektorrum, og lad $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ betegne to baser for V . Vi antager i det følgende, at koordinattransformationsmatricen fra $\mathcal{V}$ -basen til $\mathcal{W}$ -basen er givet ved

$$w[\square]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 18 & 4 \\ 50 & 11 \end{pmatrix}.$$

Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på V , og antag, at matrixrepræsentationen mht. baserne $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ er givet ved

$$v[L]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(1) Gør rede for, at matrixrepræsentationen $w[L]_{\mathcal{W}}$ for L mht. basen $\mathcal{W}$ er givet ved

$$w[L]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} -18 & 8 \\ -50 & 22 \end{pmatrix}.$$

Ud fra kor. 8.18 ved vi at:

$$w[L]_{\mathcal{W}} = w[\square]_{\mathcal{V}} \cdot v[L]_{\mathcal{W}}$$

Og dermed:

$$w[L]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} 18 & 4 \\ 50 & 11 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 & 8 \\ -50 & 22 \end{pmatrix}$$

(2) Bestem det karakteristiske polynomium for L .

Ud fra def. 12.23 og 12.15, finder vi det karakteristiske polynomium som:

$$\begin{aligned} P_L &= \det(w[L]_{\mathcal{W}} - t \cdot \overline{I}) \\ &= \det \begin{pmatrix} -18-t & 8 \\ -50 & 22-t \end{pmatrix} \\ &= (t-2)^2 \end{aligned}$$

(3) Gør rede for, at 2 er den eneste egen værdi for L , og bestem den tilhørende algebraiske og geometriske multiplicitet.

Ud fra prop 12.24 har vi at den eneste egen værdi for L er 2. Vi kan også se fra det karakteristiske polynomium at $\text{Alg}_L(2) = 2$. Den geometriske multiplicitet findes som:

$$\dim(N(\mathcal{W}[L]_{\mathcal{W}} - 2I)) :$$

$$N \begin{pmatrix} -20 & 8 \\ -50 & 20 \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{5} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{geo}_L(2) = \dim \left(N \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{5} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = 1$$

(4) Gør rede for, at L ikke er diagonaliserbar.

Fra kor. 13.13 ved vi at L ikke er diagonaliserbar da $\text{Geo}_L(2) \neq \text{Alg}_L(2)$

Opgave 2

I denne opgave betragter vi den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}).$$

For vektorer v og w i $\mathbb{R}^2$ definerer vi

$$\langle v, w \rangle = v^T A w.$$

Matrixproduktet $v^T A w$ er et element i $\text{Mat}_1(\mathbb{R})$, og vi kan derfor betragte det som et reelt tal; dvs. $v^T A w \in \mathbb{R}$.

(1) Gør rede for, at

$$\left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle = (a-b)^2 + b^2,$$

og anvend dette til at vise, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt på $\mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned}
 \left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle &= \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} a-b & 2b-a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\
 &= a^2 + 2b^2 - 2ab \\
 &= (a-b)^2 + b
 \end{aligned}$$

Vi checker med def. 9.1:

1. Vi kan se at det indre produkt opfylder første krav da begge led er i anden. 2. Vi kan se at hvis $\langle \cdot, \cdot \rangle = 0$, så skal $b = 0$ og derfor skal $a = 0$. 3. Da vi ikke arbejder med komplekse tal, er 3. punkt trivielt.

Egenskab 4): Lad u, v og w betegne elementer i $\mathbb{R}^2$, og lad α og β betegne reelle tal. Så følger det af regneregler for matrixprodukter (og transponering), at

$$\begin{aligned}
 \langle \alpha \cdot u + \beta \cdot v, w \rangle &= (\alpha \cdot u + \beta \cdot v)^T A w \\
 &= (\alpha \cdot u^T + \beta \cdot v^T) A w \\
 &= \alpha \cdot (u^T A w) + \beta \cdot (v^T A w) \\
 &= \alpha \cdot \langle u, w \rangle + \beta \cdot \langle v, w \rangle,
 \end{aligned}$$

hvilket er den ønskede egenskab.

I det følgende opfatter vi $\mathbb{R}^2$ som et indre produkt rum via det indre produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Lad $\mathcal{E} = (e_1, e_2)$ betegne standardbasen for $\mathbb{R}^2$. Dvs.

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vi lader $\mathcal{V}$ betegne den ortonormale basis, der fremkommer ved at anvende Gram-Schmidt processen på $\mathcal{E}$.

(2) Gør rede for, at

$$\mathcal{V} = (e_1, e_1 + e_2).$$

Vi laver Gram-Schmidt på e_1, e_2 :

$$v_1 = \frac{1}{1} \cdot e_1 = e_1$$

$$p_1 = \langle e_2, v_1 \rangle v_1 = -1e_1$$

$$\|e_2 - p_1\| = \sqrt{(1-1)^2 + 1^2} = 1$$

$$v_2 = \frac{1}{1} \cdot (e_2 - p_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = e_1 + e_2$$

Dermed er $\mathcal{V} = (e_1, 2_1 + e_2)$

Lad nu $B \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne matricen

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix},$$

og lad $L = L_B$ betegne den tilhørende lineære operator på $\mathbb{R}^2$ givet ved

$$L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ v \mapsto B \cdot v$$

(3) Gør rede for, at e_1 og $e_1 + e_2$ er egenvektorer for L med egenverdier hhv. 3 og 5.

Vi bruger def 12.1

$$B \cdot e_1 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = 3e_1$$

$$B \cdot (e_1 + e_2) = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = 5(e_1 + e_2)$$

(4) Gør rede for, at L er ortonormalt diagonaliserbar.

Vi ved at $\mathcal{V}$ er en ortogonal basis for $\mathbb{R}^2$, da vi har fundet den ved Gram-Schmidt. Ud fra def. 14.1, har vi derfor at L er ortonormal diagonaliserbar, da vi lige har vist at elementerne i $\mathcal{V}$ er egenvektorer for L .

(5) Gør rede for, at L er selvadjungeret.

Ifølge 14.22 er L selvadjungeret da vi lige har vist at L er ortonormalt diagonaliserbar.

Opgave 3

I denne opgave betragter vi det reelle vektorrum $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$. Vi opfatter $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ som et indre produkt rum via det indre produkt

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \right\rangle = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22}.$$

At $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt på $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ må anvendes uden bevis.

Lad $C \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne den invertible matrix

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

og lad L betegne operatoren på $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ givet ved

$$L : \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{R}), \\ A \mapsto CAC^{-1}$$

I det følgende må det uden bevis benyttes, at L er en lineær operator.

- (1) Gør rede for, at L er en lineær isomorfi.

Hvis L er invertibel er det en lineær isomorfi, det er den hvis:

$$(L \circ L^{-1})(A) = A$$

$$C^{-1}(CAC^{-1})C = (C^{-1}C)A(C^{-1}C) = IAI = A$$

Lad nu $T \subseteq \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne mængden af diagonale matricer, og lad V betegne Urbilledet $L^{-1}(T)$; dvs. $V = L^{-1}(T)$.

- (2) Gør rede for, at V er et underrum i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ af dimension 2.

Vi kan se at alle matricer i T er på formen:

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix},$$

og har derfor dimension 2. Fra prop 6.7 har vi, at V er et underum i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$. Og fra prop. 7.20 har vi at:

$$\dim(V) = \dim(\text{Mat}_2(\mathbb{R})) - \dim(T) = 4 - 2 = 2$$

- (3) Gør rede for, at $\mathcal{V} = (A_1, A_2)$ med

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

er en ortogonal basis for V .

Vi kan se at A_1, A_2 er lineært uafhængige, så for at være en ortogonalbasis, skal deres indre produkt give 0:

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$$

A_1, A_2 skal også være elementer i V : Hvilket de er da:

$$L^{-1}(A_1) = C^{-1}A_1C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in T$$

$$L^{-1}(A_2) = C^{-1}A_2C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in T$$

Dermed er $\mathcal{V}$ en ortogonal basis for V .

(4) Gør rede for, at $\mathcal{W} = (B_1, B_2)$ med

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

er en basis for det ortogonale komplement $V^\perp$ til V .

Vi har fra kor. 10.22 at $\dim(V^\perp) = 2$, og vi kan se at B_1, B_2 er lineære uafhængige, så vi skal bare checke at de er elementer i $V^\perp$:

$$\langle B_1, A_1 \rangle = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 = 0$$

$$\langle B_1, A_2 \rangle = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 = 0$$

$$\langle B_2, A_1 \rangle = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$$

$$\langle B_2, A_2 \rangle = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 0$$

Dermed er $\mathcal{W}$ en basis for $V^\perp$ til V .

(5) Bestem den ortogonale projektion på V af matricen

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Dette gøres ud fra lemma 10.14

$$\begin{aligned}
 p &= \frac{\langle B, A_1 \rangle}{\langle A_1, A_1 \rangle} \cdot A_1 + \frac{\langle B, A_2 \rangle}{\langle A_2, A_2 \rangle} \cdot A_2 \\
 &= \frac{1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1}{1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1} \cdot A_1 + \frac{1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0}{0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0} \cdot A_2 \\
 &= \frac{5}{2} A_1 + \frac{5}{2} A_2 = \frac{5}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Opgave 4

Lad $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne en reel kvadratisk matrix. Vi betragter i det følgende et element $G \in \text{Mat}_2^{\infty}(\mathbb{R})$ og lader $g_1, g_2 \in \text{Mat}_{2,1}^{\infty}(\mathbb{R})$ betegne søjlerne i G ; dvs.

$$G(t) = \begin{pmatrix} | & | \\ g_1(t) & g_2(t) \\ | & | \end{pmatrix}, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

Vi antager i det følgende, at g_1 og g_2 begge er løsninger til det lineære differentiaalligningssystem $x' = A \cdot x$.

Lad $\exp(A)$ betegne exponentialfunktionen for A .

- (1) Gør rede for, at $g_1 = \exp(A) \cdot g_1(0)$ og, at $g_2 = \exp(A) \cdot g_2(0)$.

Det følger af prop 15.16, da $g_1(t)$ og $g_2(t)$ er løsninger til det lineære differentiaalligningssystem.

- (2) Gør rede for, at

$$G(t) = \exp(A; t) \cdot G(0), \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

$$\begin{aligned}
 \exp(A; t) \cdot G(0) &= \exp(A; t) \cdot (g_1(0) \ g_2(0)) \\
 &= (g_1(t) \ g_2(t)) = G(t)
 \end{aligned}$$

Antag fra nu af, at g_1 og g_2 er funktionerne givet ved

$$g_1(t) = e^{7t} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ for } t \in \mathbb{R},$$

og

$$g_2(t) = e^{5t} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

(3) Gør rede for, at

$$\exp(A; t) = \begin{pmatrix} e^{7t} & 3e^{5t} \\ 2e^{7t} & 4e^{5t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1}, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

fra delopg 2 har vi:

$$\begin{aligned} G(t) &= \exp(A; t) \cdot G(0) \\ \Rightarrow \exp(A; t) &= G(t) \cdot G(0)^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} e^{7t} & 3e^{5t} \\ 2e^{7t} & 4e^{5t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \end{aligned}$$

(4) Bestem en løsning $g \in \mathcal{L}^\infty(A)$ til det lineære differentialligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi

$$g(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ifølge prop. 15.16 har vi:

$$\begin{aligned} g(t) &= \exp(A; t) \cdot g(0) \\ &= \begin{pmatrix} e^{7t} & 3e^{5t} \\ 2e^{7t} & 4e^{5t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3e^{5t} - 2e^{7t} \\ 4e^{5t} - 4e^{7t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$